Piezas y conexiones

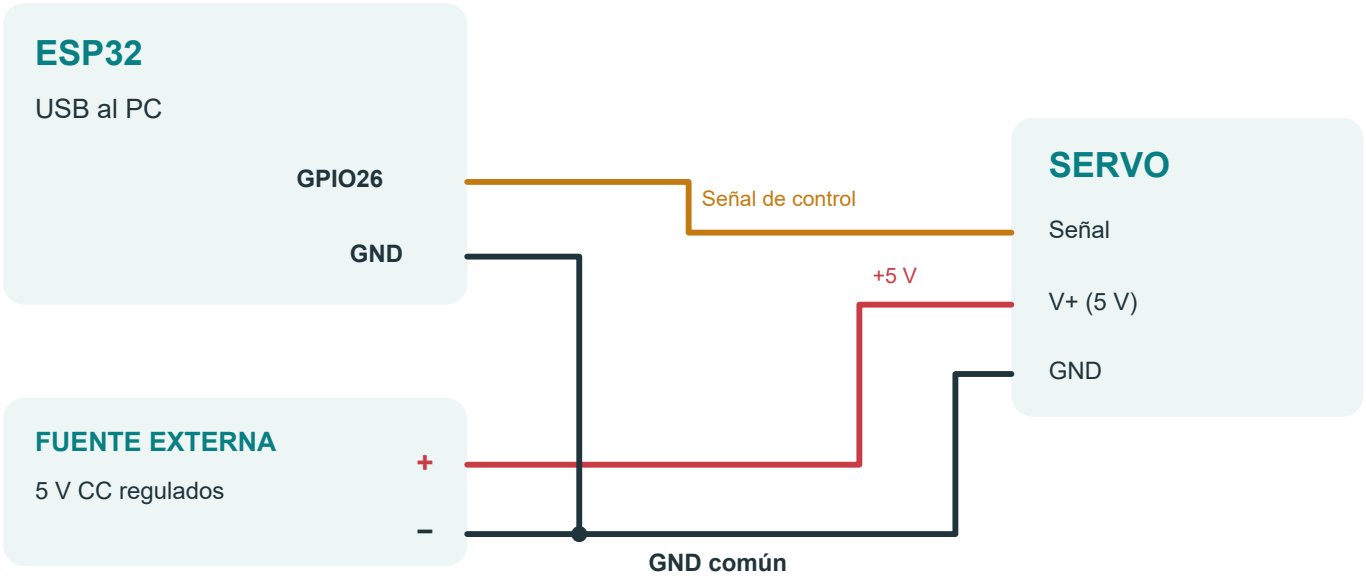
Montaje para el proyecto actual: un servo en GPIO26, controlado desde Python por Wi-Fi.

1. Material necesario

Cant.	Pieza	Qué comprobar
1	ESP32 Dev Module	Placa ESP32 clásica, con GPIO26 accesible.
1	Servo de posición	De unos 180°, apto para 5 V y señal de 3,3 V. No de rotación continua.
1	Fuente regulada para el servo	5 V si su ficha lo admite; corriente suficiente para arranque y bloqueo. Depende del modelo.
1	Cable USB de datos	Conector compatible con tu placa; alimenta y programa el ESP32.
—	Cables y conectores	Dupont para señal; cable y bornera adecuados a la corriente del servo para alimentación.
1 kit	Estructura mecánica	Base, soporte del servo, brazo ligero, horn y tornillo del servo, cazoleta y pelota blanda.
1 + 1	PC y router Wi-Fi	Windows, Arduino IDE, Python 3.12 con Tkinter y red Wi-Fi de 2,4 GHz.

No necesitas un pulsador ni un módulo Wi-Fi adicional. La fuerza del servo debe ser suficiente para tu brazo; el modelo exacto no figura en el proyecto.

2. Cableado: hazlo con todo apagado



Colores habituales del servo: rojo = V+; marrón/negro = GND; amarillo/naranja/blanco = señal. Confirma su ficha antes de conectar. Busca **GPIO26 o IO26** en la placa: no es el pin físico número 26. [1, 2]

Alimentación: ESP32 por USB y servo por su fuente; une las masas. No alimentes el servo desde 3V3 ni un GPIO. En este montaje, el positivo de la fuente externa va solo al servo, no al ESP32. [1, 2]

Montaje y primer tiro

Usa los archivos que ya están en esta carpeta. No hace falta añadir un botón físico.

1 Prepara la mecánica y los cables

Fija el servo a una base estable y deja el brazo desmontado. Con USB y fuente desconectados, cablea según la página 1. El brazo debe poder recorrer 0–120° sin topar ni forzar el mecanismo.

2 Prepara Arduino IDE

En el gestor de placas instala **esp32 by Espressif Systems**; en el gestor de bibliotecas, **ESP32Servo**. Si no aparece la placa, añade en Preferencias → URLs adicionales de placas el índice oficial de ESP32. Selecciona **ESP32 Dev Module**. [3, 4]

3 Carga el programa en la placa

Conecta el USB al PC, selecciona su puerto COM y abre **catapult_code/sketch_aug19a/sketch_aug19a.ino**. Copia **wifi_config.h.example** como **wifi_config.h**, rellena allí tu red y contraseña y pulsa Subir. Mantén apagada la fuente del servo durante la carga.

4 Coloca el brazo en su posición de reposo

Con el programa cargado y el ESP32 encendido, enciende la fuente del servo sin el brazo: se situará en **120°**. Apaga ambas alimentaciones y monta el brazo en el **horn** (pieza que encaja en el eje), orientado para el reposo, sin girar el eje a mano. Aprieta su tornillo.

5 Conecta el juego por Wi-Fi

Enciende todo. Abre el monitor serie a **115200 baudios** y pulsa **EN/RESET** para ver la IP. Conecta el PC a la misma red local. Desde esta carpeta, ejecuta en PowerShell:

```
py python_code/app_catapulta.py
```

En la aplicación, escribe la IP que aparece en el monitor y pulsa **Conectar**. Para mover la catapulta, desactiva **Práctica**. Las órdenes viajan por HTTP sobre Wi-Fi.

6 Haz la primera prueba

Prueba primero sin carga y con el recorrido despejado. Pulsa **Espacio** para parar la barra y disparar; vuelve a pulsarlo para otra ronda. En el centro: **120° → 0° → 120°**. En el borde: **120° → 108° → 120°**. El retorno se ordena tras 1 segundo. El porcentaje regula el recorrido angular, no una fuerza medida.

Si algo falla

No aparece el puerto: prueba un cable USB de datos; revisa el controlador USB de tu placa. **Servo que tiembla o placa que se reinicia:** revisa fuente, conexiones y GND común. **No conecta:** comprueba Wi-Fi de 2,4 GHz, IP actual y que el router permita comunicación entre dispositivos.

Fuentes de consulta · enlaces pulsables
[1] Adafruit: cableado y alimentación del servo · [2] Espressif: placa ESP32
[3] Espressif: instalación en Arduino IDE · [4] Biblioteca ESP32Servo